Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_23Y209 · 4ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 4

3 Πολυωνυμική παρεμβολή 6

4 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής 11

5 Επαναληπτικές μέθοδοι για γραμμικά συστήματα 14

6 Αριθμητική ολοκλήρωση 17

7 Άμεσες μέθοδοι για γραμμικά συστήματα 21

8 Μη γραμμικές εξισώσεις (μία μεταβλητή) 24

9 Νόρμες, SVD και δείκτης κατάστασης 28

10 Σφάλματα, ευστάθεια και δείκτης κατάστασης 31

11 Ασκήσεις εξάσκησης 34

Πηγές και ευχαριστίες 37

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός βασίζεται σε **12 εξεταστικές** της βάσης γνώσης CEID (2020 έως 2026), στον οδηγό του μαθήματος, στις διαφάνειες του eClass και σε ό,τι γράφτηκε στο Discord. Οι εξετάσεις **2021-06** και **2022-06** έχουν ελάχιστο υλικό (η 2022-06 σχεδόν τίποτα), γι' αυτό δεν μετρούν στον πίνακα του κεφαλαίου «Χάρτης των εξετάσεων». Ο πίνακας μετράει **10 εξετάσεις**. Μόνο η **«2023»** είναι σημειωμένη ως πλήρης μεταγραφή (`verbatim`)· όλες οι άλλες είναι μερικές (`partial`) ή μεταγραφές από φωτογραφίες, με πιθανά λάθη ανάγνωσης. Όπου το αρχείο είναι μερικό, το γράφω δίπλα στο απόσπασμα.

Οι λύσεις είναι **κοινοτικές** (φοιτητές, `status: community`) και **δεν έχουν επαληθευτεί**. Επίσημες λύσεις για το μάθημα δεν υπάρχουν στη βάση. Γι' αυτό τα λυμένα παραδείγματα αυτού του οδηγού είναι κυρίως μέθοδος: σου δείχνω τι να κάνεις, και ο υπολογισμός είναι δικός σου. Όπου γράφω λύση μόνος μου, το σημειώνω.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: εδώ **δεν υπάρχουν επίσημες λύσεις**. Οι κοινοτικές λύσεις που υπάρχουν είναι μερικές και μερικές φορές αφορούν άλλο στιγμιότυπο από αυτό της εκφώνησης (π.χ. άλλο διάνυσμα b). Έλεγξε κάθε αριθμό που βρίσκεις με τον δικό σου υπολογισμό, με υπόλοιπο ή με αντιπαράδειγμα, και μην εμπιστεύεσαι μια λύση μόνο επειδή είναι γραμμένη.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- **ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ** — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- **ΕΛΕΓΜΕΝΗ** — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση ή σε επαληθευμένο αρχείο λύσεων (δεν υπάρχει εδώ).
- **AI** — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- **DISCORD** — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1

Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση με έμφαση στην υλοποίηση: πώς αναπαρίσταται ένας πραγματικός αριθμός στον υπολογιστή, πώς διαδίδονται τα σφάλματα, και πώς λύνονται στον υπολογιστή τα συνηθισμένα προβλήματα. Η ύλη ακολουθεί το περίγραμμα του μαθήματος: αριθμητική κινητής υποδιαστολής και IEEE, σφάλματα και ευστάθεια, SVD και νόρμες, άμεσες μέθοδοι (LU, Cholesky), επαναληπτικές μέθοδοι (Jacobi, Gauss-Seidel, Richardson, SOR, συζυγείς κλίσεις), ιδιοτιμές (μέθοδος δύναμης και QR), ελάχιστα τετράγωνα με Householder, παρεμβολή (Newton, Lagrange, Hermite, τμηματική, splines), μη γραμμικές εξισώσεις και συστήματα (διχοτόμηση, Newton, τέμνουσα), αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση, και στοιχειώδεις μέθοδοι για προβλήματα αρχικών τιμών. Το μάθημα χρησιμοποιεί **MATLAB** και η εξέταση ζητά να ξέρεις τι κάνουν οι βασικές εντολές (`lu`, `chol`, `qr`, `eig`, `svd`, `cond`, `mldivide`).

Διδάσκοντες. Ο κατάλογος 2025-26 αναφέρει την **Ε. Κοντοπούλου** (μεταδιδάκτορα-ερευνήτρια). Οι διαφάνειες του eClass έχουν ως συγγραφείς την Ε. Κοντοπούλου και τον Ε. Γαλλόπουλο. Φοιτητές αναφέρουν ότι το 2025-26 δεν διδάσκει πλέον ο Ε. Γαλλόπουλος αλλά άλλη διδάσκουσα (**DISCORD** 2026-02, κατά φοιτητές)· αυτό είναι ανεπίσημο.

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 2 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Κατά το περίγραμμα, η βαθμολογία είναι **100% τελική γραπτή εξέταση**, σε κλίμακα 0–10 με βάση το 5. Τα εργαστήρια και οι ασκήσεις MATLAB δεν μετράνε άμεσα στον βαθμό. Το περίγραμμα αναφέρει εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αλλά φοιτητές τον Μάρτιο 2026 λένε ότι δεν υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστήρια ή εργασίες (DISCORD 2026-03, κατά φοιτητές). Ο κατάλογος πάντως δίνει 2 ώρες εργαστηρίου εβδομαδιαίως.

Επιτρεπόμενο υλικό. Κατά την ανακοίνωση του Ιουλίου 2024 (περίγραμμα, κατά φοιτητές DISCORD 2024-07): **ένα επιστημονικό κομπιουτεράκι** (όχι κινητό) και **ένα δικό σου χειρόγραφο φύλλο Α4** (όχι φωτοτυπία), υπογεγραμμένο, που το παραδίδεις μαζί με το γραπτό. Το φύλλο μπορεί να έχει τύπους και θεωρία αλλά όχι έτοιμες λυμένες ασκήσεις. Φοιτητές αναφέρουν ότι οι λυμένες μεθοδολογίες βαθμολογούνται αυστηρά, ακόμα και με μηδενισμό (DISCORD 2024-07 και 2023-09, κατά φοιτητές). **Η εξέταση.** Η μορφή της εξέτασης αλλάζει μέσα στα χρόνια, αλλά τα συνηθισμένα είδη ερωτήσεων είναι:

- **Χ.Ε. (χαλαρή επιλογή, «μαυρίστε ή σημειώστε Χ»):** μια λίστα από προτάσεις, όπου σημειώνεις όσες ισχύουν στη γενική περίπτωση. Οι εκφωνήσεις γράφουν «Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία», αλλά ακολουθεί ερώτηση όπου πρέπει να επιλέξεις **ακριβώς τρεις** από αυτές και να τις αιτιολογήσεις σύντομα. Αν επιλέξεις «όλα σωστά» ή «όλα λάθος», πρέπει να διαλέξεις τρεις που δεν είναι τέτοιες.
- **Σωστό / Λάθος** και **πολλαπλής επιλογής** με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις.
- **Συμπλήρωση κενών** με αριθμητική απάντηση σε μορφή `X.XXe±EE`.
- **Ασκήσεις-υπολογισμοί** (μέθοδοι σε πολλά βήματα, πίνακες, κώδικας MATLAB).

Από το Φεβρουάριο 2026 και μετά εμφανίζονται **κώδικας MATLAB** στην εκφώνηση και «προβλήματα» με πλεονασματικές πληροφορίες. Φοιτητής αναφέρει ότι σε εξέταση του 2026-09 περίπου 45 από τις 100 μονάδες ήταν MATLAB (DISCORD 2026-09, κατά φοιτητές).

Δύσκολο ή όχι; Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα, με ημερομηνία):

> *«μακράν το χειρότερο μάθημα» — DISCORD 2024-07 (κατά φοιτητές).*

> *«να περάσουμε θέλαμε όχι να πειραματιστεί» — DISCORD 2025-06 (κατά φοιτητές).*

> *«τέτοια θέματα, ήταν ό,τι να 'ναι» — DISCORD 2026-09 (κατά φοιτητές).*

Η δυσκολία δεν είναι σταθερή από εξεταστική σε εξεταστική. Το ίδιο ισχύει και για την επαναχρησιμοποίηση θεμάτων: φοιτητές λένε ότι το μάθημα «ανακυκλώνει θέματα» (DISCORD 2025-06, κατά φοιτητές), αλλά η ομοιότητα δεν είναι προβλέψιμη.

Προαπαιτούμενα. Συνιστώμενα (κατάλογος / περίγραμμα): Γραμμική Άλγεβρα και Γενικά Μαθηματικά I/II. Οι διαφάνειες του πρώτου μαθήματος το λένε ρητά.

Διάβασμα. Κατά φοιτητές, η εξέταση περνιέται με συστηματικό διάβασμα: ένας φοιτητής πέρασε με 5 σε περίπου δύο εβδομάδες με τις σημειώσεις «CA» και τα παλιά θέματα (DISCORD 2025-10, κατά φοιτητές). Ο ίδιος φοιτητής δεν είναι αντιπροσωπευτικός· ο βαθμός εξαρτάται από τον χρόνο που αφιερώνεις.

2

Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετράει σε πόσες από τις **10 εξετάσεις** του πίνακα εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα, με βάση την ταξινόμηση των ερωτήσεων. Επειδή οι περισσότερες εξετάσεις είναι μερικές, οι αριθμοί είναι **κάτω όρια**. Η «Τελευταία εξέταση» είναι η πιο πρόσφατη όπου εμφανίζεται η ενότητα.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 10)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Πολυωνυμική παρεμβολή	**7**	Ιούνιος 2026	1
Αριθμητική κινητής υποδιαστολής	**6**	Φεβρουάριος 2026	2
Επαναληπτικές μέθοδοι (Jacobi, Gauss-Seidel, Richardson, CG)	**6**	Ιούνιος 2026	3
Αριθμητική ολοκλήρωση	**6**	Ιούνιος 2026	4
Άμεσες μέθοδοι (LU, Cholesky)	**6**	Ιούνιος 2026	5
Μη γραμμικές εξισώσεις (μία μεταβλητή)	**5**	Ιούνιος 2026	6
Νόρμες, SVD και δείκτης κατάστασης	**4**	Ιούνιος 2025	7
Σφάλματα, ευστάθεια και δείκτης κατάστασης	**3**	Σεπτέμβριος 2024	8
Τμηματική παρεμβολή	3	Ιούνιος 2026	—
Μη γραμμικά συστήματα (Newton)	2	Φεβρουάριος 2026	—
Ιδιοτιμές (μέθοδος δύναμης)	2	Ιούνιος 2026	—
Ελάχιστα τετράγωνα και QR (Householder)	1	Φεβρουάριος 2026	—

Οι ενότητες με «—» δεν έχουν δικό τους κεφάλαιο· τις βρίσκεις στις ασκήσεις εξάσκησης. Η τμηματική παρεμβολή συνδέεται στενά με το κεφ. 1.

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από την **πολυωνυμική παρεμβολή** (κεφ. 1) και τη **νομή των σφαλμάτων** στην αριθμητική κινητής υποδιαστολής (κεφ. 2), γιατί εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε εξεταστική. Μετά πήγαινε στις **επαναληπτικές** (κεφ. 3), στην **ολοκλήρωση** (κεφ. 4) και στις **άμεσες** μεθόδους (κεφ. 5), που είναι στις έξι από τις δέκα εξετάσεις. Οι μέθοδοι για μη γραμμικές εξισώσεις (κεφ. 6) είναι συχνές τα τελευταία δύο χρόνια. Μην αφήσεις έξω τις **SVD και το δείκτη κατάστασης** (κεφ. 7): είναι ο πιο εύκολος τρόπος να χάσεις μονάδες αν δεν ξέρεις τις νόρμες.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’20	’21	’23	’24	’25	’26	Σ
Αριθμητική κινητής υποδιαστολής	7	1	3	1		1	**13**
Πολυωνυμική παρεμβολή	3		2	2	1	4	**12**
Νόρμες, SVD και δείκτης κατάστασης	4	2		1	4		**11**
Επαναληπτικές μέθοδοι (Jacobi, Gauss-Seidel, Richardson, CG)	5		3	1		1	**10**
Άμεσες μέθοδοι (LU, Cholesky)	4		1	1	1	3	**10**
Ιδιοτιμές: μέθοδος δύναμης και παραλλαγές	5					2	**7**
Αριθμητική ολοκλήρωση	2			2	1	2	**7**
Μη γραμμικές εξισώσεις (μία μεταβλητή)	1			1	1	4	**7**
Σφάλματα, ευστάθεια και δείκτης κατάστασης	2		1	2			**5**
Μη γραμμικά συστήματα (Newton)	2	1				1	**4**
Τμηματική παρεμβολή		1			2	1	**4**
Ελάχιστα τετράγωνα και QR (Householder)						1	**1**

Τύποι ερωτήσεων (91 ερωτήσεις, 56 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Πολλαπλή επιλογή	54	59%	21
Υπολογισμός	34	37%	32
Επεξήγηση / θεωρία	2	2%	2
Απόδειξη	1	1%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Πολυωνυμική παρεμβολή

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Ο στόχος. Δοθέντων $n+1$ σημείων (x_i, y_i) με διαφορετικά x_i, ψάχνουμε το μοναδικό πολυώνυμο βαθμού το πολύ n που περνά από όλα. Η μοναδικότητα είναι το πρώτο που πρέπει να θυμάσαι: το πολυώνυμο είναι ένα, όποια μορφή κι αν γράψεις.
Μορφή Newton (συνήθως η πιο εύχρηστη στην εξέταση). Υπολόγισε τις διαιρεμένες διαφορές $f[x_0]$, $f[x_0, x_1]$, $f[x_0, x_1, x_2]$, κ.ο.κ. Κάθε μία είναι η προηγούμενη διαφορά μείον την προηγούμενη, διαιρεμένη με το άθροισμα των x που κλέβουν. Το πολυώνυμο είναι

$$N(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots$$

Συμπλήρωσε πρώτα όλο τον πίνακα, μετά γράψε τη μορφή. Όταν έχεις τυπωμένο τον πίνακα, η απάντηση είναι συχνά ακριβώς οι συντελεστές της μορφής Newton.
Μορφή Lagrange. Κάθε όρος είναι $y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$. Είναι καλή για θεωρία και για αποδείξεις, αλλά βαρύτερη για υπολογισμό χεριού.
Σφάλμα παρεμβολής. Αν f έχει $n+1$ παραγώγους, το σφάλμα είναι $|f(x) - p(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max_x \left|\prod_i (x - x_i)\right|$, όπου $M_{n+1} = \max |f^{(n+1)}|$. Αν η εκφώνηση δίνει $\max |f^{(k)}|$ για κάποια k, πρόσεξε αν χρειάζεσαι την $k = n+1$ ή άλλη. Ένα άνω φράγμα για το γινόμενο βρίσκεται συχνά από το μέγιστο του $|\ell(x)|$ σε ένα διάστημα, όπου το ℓ είναι το πολυώνυμο με ρίζες τα x_i.
Φαινόμενο Runge. Με ισαπέχοντες κόμβους, η παρεμβολή υψηλού βαθμού μπορεί να απομακρυνθεί πολύ στα άκρα. Οι κόμβοι Chebyshev μειώνουν αυτό το φαινόμενο σε σχέση με τους ισαπέχοντες.
Γραμμικό πολυώνυμο ελαχίστων τετραγώνων. Αν η εκφώνηση ζητά $w(x)$ που ελαχιστοποιεί $\sum |w(x_i) - y_i|^2$, δεν είναι παρεμβολή: λύνεις τις κανονικές εξισώσεις για τους δύο συντελεστές. Μην μπερδεύεις τα δύο.

Παράδειγμα: μορφή Newton και γραμμική παρεμβολή στα πρώτα δύο σημεία («2023», ερώτηση 2)

Η «2023» είναι σημειωμένη ως `verbatim` μεταγραφή.

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 (25δ) Δίνονται οι τετμημένες [-3, 0, 2]. Δίνεται επίσης πολυώνυμο $f(x)$ με συντελεστές (από το μεγιστοβάθμιο ως το σταθερό όρο) $p = [-1, -3, -2, 1]$. Οι τιμές του στις παραπάνω τετμημένες είναι: [7, 1, -23].

1. Να βρείτε τους συντελεστές του πολυωνύμου παρεμβολής $p_1(x) = ax + b$ για τις πρώτες δύο τετμημένες συμπληρώνοντας τα στοιχεία που λείπουν:
2. Με βάση τις τιμές σε όλες τις τετμημένες, να γράψετε πολυώνυμο παρεμβολής $N(x)$ σε αναπαράσταση Newton:

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.**

(1) Η γραμμική παρεμβολή στα $(-3, 7)$ και $(0, 1)$ δίνει $a = \frac{1-7}{0-(-3)} = -2$ και $b = 1$, άρα $p_1(x) = -2x + 1$.
(2) Διαιρεμένες διαφορές: $f[-3, 0] = \frac{1-7}{3} = -2$, $f[0, 2] = \frac{-23-1}{2} = -12$, $f[-3, 0, 2] = \frac{-12-(-2)}{2-(-3)} = -2$. Άρα

$$N(x) = 7 - 2(x + 3) - 2x(x + 3) = 1 - 8x - 2x^2.$$

Έλεγχος: $N(0) = 1$, $N(-3) = 7$, $N(2) = -23$. Το αρχείο λύσεων του Ιουλίου 2024 (κοινοτικό, άλλο αρχείο) δίνει το ίδιο $p_2(x) = 1 - 8x - 2x^2$ για τις ίδιες τιμές.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να υπολογίζεις τις διαφορές με λάθος σειρά στον παρονομαστή (π.χ. $x_0 - x_1$ αντί $x_1 - x_0$). Ο έλεγχος είναι απλός: η N πρέπει να δίνει τις τιμές y_i στα x_i. Αν δεν τις δίνει, ξαναγράψε τον πίνακα πριν προχωρήσεις.

Παράδειγμα: ταχύς υπολογισμός πολυωνύμου και άνω φράγμα (Ιούνιος 2026, ερώτηση 3)

Η εξέταση αυτή είναι μερική (`partial`)· το κείμενο της ερώτησης είναι αυτούσιο, αλλά υπάρχουν αποσπάσματα που λείπουν.

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 3 (10β) Το πλήθος αριθμητικών πράξεων κάποιας συνάρτησης στο MATLAB μοντελοποιείται ως πολυώνυμο βαθμού 3 ή λιγότερο, δηλ. $f(n) = a_1 n^3 + a_2 n^2 + a_3 n + a_4$. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες μετρήσεις των πράξεων για 4 διαφορετικές τιμές του n:

1. Να βρείτε τη μορφή Lagrange του πολυωνύμου $g(x)$, που παρεμβάλει την f στις παραπάνω τιμές του n.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: με 4 σημεία το πολυώνυμο είναι βαθμού 3. Γράψε τον όρο κάθε σημείου $y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$ και μετά ελέγξ' το με την τιμή στο x_0. Μη συγχέεις τα n της εκφώνησης με τα x της θεωρίας: ο ίδιος τύπος ισχύει, απλώς αλλάζει το όνομα της μεταβλητής.

Σημείωση

Η μορφή Lagrange είναι απλή στη θεωρία αλλά βαριά στον υπολογισμό. Όταν η εκφώνηση ζητά «τη μορφή» ενός πολυωνύμου, δες πρώτα αν ζητά Newton ή Lagrange. Η μορφή Newton χρειάζεται τον πίνακα των διαιρεμένων διαφορών, γι' αυτό γράψ' τον τύπο της με τους όρους του πριν την εξέταση, ώστε να μην τον ψάχνεις με το χρονόμετρο.

Παράδειγμα: μετρήσεις, αμφιβολίες και ο κόμβος στο παράγωγο (Ιούνιος 2025, ερώτηση 4, ερώτημα 1)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`).

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 (25β) Θέλουμε να προσεγγίσουμε μια $f \in C^{(3)}[1,3]$ με πολυωνυμική παρεμβολή, βάσει των τιμών της στις τετμημένες x όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα, αν γνωρίζουμε ότι $\max_{x\in[1,3]} |f^{(2)}| = 26$ και $\max_{x\in[1,3]} |f^{(3)}| = 6$.

1. Να βρείτε τη δυναμομορφή του πολυωνύμου παρεμβολής $g(x)$. (Υπόδειξη: Δεν απαιτείται η λύση γραμμικού συστήματος).

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: με τρία σημεία το πολυώνυμο είναι βαθμού 2. Η μορφή Newton χρειάζεται δύο διαιρεμένες διαφορές πρώτης τάξης και μία δεύτερης. Σύγκρινε μετά τον συντελεστή του x^2 με τη διαιρεμένη διαφορά δεύτερης τάξης. Για το φράγμα σφάλματος, χρησιμοποίησε το $M_3 = \max |f^{(3)}|$, που δίνει η εκφώνηση, με $n = 2$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να χρησιμοποιείς το $\max |f^{(2)}|$ αντί για το $\max |f^{(n+1)}|$ στο σφάλμα. Στην πολυωνυμική παρεμβολή βαθμού n χρειάζεσαι την $(n+1)$-οστή παράγωγο. Το κοινό λάθος είναι να διαβάσεις την άλλη τιμή της εκφώνησης «για ασφάλεια».

Ακόμη λυμένα θέματα

3.4.1 Σεπτέμβριος 2024, θέμα 5

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 5 (25%) Θέλουμε να προσεγγίσουμε την $f(x) = \exp(\frac{101}{100}x)$ στο διάστημα $[0, 0.94]$ με πολυωνυμική παρεμβολή βάσει των χονδρικών προσεγγίσεων των τιμών στις τεταγμένες $0, 0.44, 0.94$. [...] 1. Ονομάζουμε το πολυώνυμο παρεμβολής $p(x)$. Βρείτε μία αριθμητική τιμή M που να είναι άνω φράγμα, όσο σφιχτό γίνεται, για το μέγεθος του σφάλματος:

$$\max_{x\in[0,0.94]} |f(x) - p(x)| \le M$$

Προσοχή: Αν δεν βρείτε αριθμητική τιμή, δεν θα λάβετε πλήρη βαθμολογία.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Με τρεις κόμβους ($x = 0,\ 0.44,\ 0.94$) το πολυώνυμο είναι βαθμού 2 και το σφάλμα γράφεται ως

$$f(x) - p(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}\,\omega(x), \qquad \omega(x) = x\,(x-0.44)\,(x-0.94).$$

Η $f'''(x) = 1.01^3 e^{1.01x}$ είναι αύξουσα, άρα $\max_{[0,0.94]} |f'''| = 1.01^3 \cdot e^{0.9494} \approx 2.663$ (η $e^{0.9494} \approx 2.5842$ είναι η τιμή του πίνακα στο 0.94).

Το $\omega'(x) = 3x^2 - 2.76x + 0.4136$ μηδενίζεται στα $x \approx 0.1851$ και $x \approx 0.7315$. Οι αντίστοιχες τιμές του $|\omega|$ είναι περίπου 0.0356 και 0.0445, και στα άκρα το ω μηδενίζεται. Άρα $\max |\omega| \approx 0.0445$

και

$$M = \frac{2.663}{6} \cdot 0.0445 \approx 1.97\text{e-}02.$$

Η δεύτερη φωτογραφία της ίδιας ερώτησης έχει μόνο δύο κόμβους (0.44 και 0.94) και δεν ελέγχεται εδώ.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Η δύναμη της άσκησης είναι ότι δεν χρειάζεσαι καθόλου πολυώνυμο για να βρεις το M: χρειάζεσαι μόνο το ω και το $\max|f'''|$. Όταν η εκφώνηση δίνει τον πίνακα, χρησιμοποίησέ τον για τον έλεγχο της μονότονης f''' και όχι για το ίδιο το φράγμα.

3.4.2 Ιούνιος 2025, θέμα 4, ερώτημα 2

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 (25β) Θέλουμε να προσεγγίσουμε μια $f \in C^{(3)}[1,3]$ με πολυωνυμική παρεμβολή, βάσει των τιμών της στις τετμημένες x όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα, αν γνωρίζουμε ότι $\max_{x\in[1,3]}|f^{(2)}| = 26$ και $\max_{x\in[1,3]}|f^{(3)}| = 6$. [...] 2. Να βρείτε ένα άνω φράγμα, M_1, όσο πιο σφιχτό γίνεται, για το μέγεθος του σφάλματος παρεμβολής.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: υψηλή*
Οι τρεις τετμημένες $(1, 2, 3)$ δίνουν πολυώνυμο βαθμού 2, άρα το σφάλμα χρειάζεται την **τρίτη** παράγωγο:

$$f(x) - p(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-1)(x-2)(x-3).$$

Η $\max|f''| = 26$ δεν χρειάζεται εδώ (μπαίνει στα τμηματικά ερωτήματα, όπου το σφάλμα έχει f''). Γράφω $t = x - 2$, οπότε $(x-1)(x-2)(x-3) = t^3 - t$ με $t \in [-1, 1]$. Η παράγωγος $3t^2 - 1$ μηδενίζεται στα $t = \pm 1/\sqrt{3}$, όπου η τιμή είναι $\mp\frac{2}{3\sqrt{3}}$. Στα άκρα η τιμή είναι μηδέν, άρα το μέγιστο $|\cdot|$ είναι $\frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \approx 0.3849$. Με $\max|f'''| = 6$ και $3! = 6$:

$$M_1 = \frac{6}{6} \cdot 0.3849 \approx 3.85\text{e-}01.$$

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Το λάθος που κοστίζει εδώ είναι να χρησιμοποιήσεις το $\max|f''| = 26$ επειδή «είναι η μεγαλύτερη τιμή». Για πολυώνυμο βαθμού n χρειάζεσαι την $(n+1)$-οστή παράγωγο, και εδώ $n = 2$.

3.4.3 Ιούνιος 2025, θέμα 4, ερώτημα 3

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 (25β) Θέλουμε να προσεγγίσουμε μια $f \in C^{(3)}[1,3]$ με πολυωνυμική παρεμβολή, βάσει των τιμών της στις τετμημένες x όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα, αν γνωρίζουμε ότι $\max_{x\in[1,3]} |f^{(2)}| = 26$ και $\max_{x\in[1,3]} |f^{(3)}| = 6$. [...] 3. Να βρείτε γραμμικό πολυώνυμο $w(x)$ που ελαχιστοποιεί το $\sum_{i=0}^{2} |w(x_i) - f(x_i)|^2$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: υψηλή*

Εδώ δεν ζητείται παρεμβολή αλλά **ελάχιστα τετράγωνα**: το $w(x) = \alpha x + \beta$ δεν περνά υποχρεωτικά από τα σημεία. Με τις τιμές $f(1) = 12$, $f(2) = 35$, $f(3) = 78$ και $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = \frac{125}{3}$:

$$\alpha = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{66}{2} = 33, \qquad \beta = \bar{y} - 2\alpha = \frac{125}{3} - 66 = -\frac{73}{3}.$$

Άρα $w(x) = 33x - \frac{73}{3} \approx 33x - 24.33$.

Έλεγχος: τα υπόλοιπα $y_i - w(x_i)$ είναι $\frac{10}{3}$, $-\frac{20}{3}$, $\frac{10}{3}$, με άθροισμα μηδέν, όπως πρέπει σε μοντέλο με σταθερό όρο.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Ξεχώρισε τα δύο είδη: αν η ερώτηση λέει «να περνά από τα σημεία» ή «παρεμβολή», είναι παρεμβολή· αν λέει «ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων», είναι ελάχιστα τετράγωνα, και οι κανονικές εξισώσεις δίνουν τους συντελεστές.

4

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Το μοντέλο. Ένας πραγματικός αριθμός αναπαρίσταται ως $\pm$ σημαντικό $\times \beta^{\text{εκθέτης}}$ με πεπερασμένο πλήθος ψηφίων. Η IEEE 754 ορίζει τις διπλής ακρίβειας (double), την **ακρίβεια μηχανής** ε (όσο μεγαλύτερο είναι το 1 συν ε που δεν διαφέρει από το 1) και τους μικρότερους και μεγαλύτερους κανονικοποιημένους αριθμούς (`realmin`, `realmax`). Μετά το realmin εμφανίζονται αριθμοί υποκανονικοί (με μηδενικό πρώτο ψηφίο), και αν διαιρέσεις περαιτέρω παίρνεις μηδέν.
Στρογγυλοποίηση. Κάθε πράξη επιστρέφει το στρογγυλοποιημένο αποτέλεσμα. Η σχετική σφάλματος ενός στοιχείου είναι το πολύ $\varepsilon/2$ (ανάλογα με τον ορισμό). Η σειρά των πράξεων έχει σημασία: $(a+b)+c$ δεν είναι πάντα ίδιο με $a+(b+c)$.
Απαλοιφή (καταστροφική). Όταν αφαιρείς δύο σχεδόν ίσους αριθμούς, χάνεις ψηφία. Αναδιατύπωσε τον τύπο (π.χ. με συζυγή ή με ανάπτυγμα Taylor) πριν τον υπολογίσεις.
Άπειρο και NaN. Η MATLAB ακολουθεί το IEEE: $\infty - \infty$ και $0/0$ δίνουν `NaN`, ενώ η σύγκριση με `NaN` είναι πάντα ψευδής. Πρόσεξε όμως τα ειδικά σημεία (π.χ. $1/\infty = 0$).
Πίσω ευστάθεια. Ένας αλγόριθμος είναι πίσω ευσταθής αν το αποτέλεσμά του είναι ακριβές για ελαφρώς διαφορετικά δεδομένα. Δεν είναι το ίδιο με το «μικρό σφάλμα»: ένα πίσω ευσταθές αποτέλεσμα μπορεί να έχει μεγάλο εμπρός σφάλμα όταν το πρόβλημα είναι κακώς καθορισμένο.

Παράδειγμα: έλεγχος MATLAB με ακρίβεια μηχανής («2023», ερώτηση 4)

Η «2023» είναι `verbatim`.

Θέμα εξέτασης

- ☐ Αν στη MATLAB δοθούν οι εντολές (1+eps/2+eps/2==1) θα επιστραφεί 1.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: υπολόγισε την έκφραση βήμα προς βήμα, από αριστερά προς δεξιά, με τη στρογγυλοποίηση του IEEE σε κάθε πράξη. Θυμήσου ότι το `eps` είναι το ε της διπλής ακρίβειας, και ότι το $1+\varepsilon/2$ δεν είναι αριθμός διαφορετικός από το 1 στη διπλή ακρίβεια. Τι συμβαίνει μετά το δεύτερο προσθετικό είναι το κρίσιμο σημείο.

Σημείωση

Η ερώτηση αυτή είναι ιδανική για να εξασκηθείς στο «τι υπολογίζει πραγματικά η MATLAB», όχι στο «τι θα έβγαζε η άλγεβρα». Ο συνηθέστερος λάθος είναι να απαντήσεις με βάση την άλγεβρα των πραγματικών αριθμών.

Παράδειγμα: πραγματικός αριθμός, realmax και τα όριά του (Φεβρουάριος 2026, ερώτηση 3, πλαίσιο απάντησης)

Η εξέταση είναι μερική.

Θέμα εξέτασης

- ☐ Η πράξη realmax+realmin-realmax==0 στη MATLAB επιστρέφει logical 1.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: το `realmin` είναι πολύ μικρότερο από το `realmax`. Όταν το προσθέτεις, η στρογγυλοποίηση το απορροφά (το αποτέλεσμα είναι το `realmax` στη διπλή ακρίβεια). Στη συνέχεια αφαίρεσε `realmax` και δες τι μένει. Η σειρά της πρόσθεσης και της αφαίρεσης είναι αυτή που γράφεται, όχι άλλη.

Σημείωση

Οι ερωτήσεις Χ.Ε. αυτού του τύπου θέλουν πραγματική γνώση των ορίων της αριθμητικής. Μάθε τα `eps`, `realmin`, `realmax` και τις τιμές `NaN`/`Inf` και τι επιστρέφουν οι πράξεις τους, και εξάσκησε το «τι υπολογίζει η MATLAB» με μικρά τμήματα κώδικα.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.3.1 Ιούνιος 2025, θέμα 5, υποερώτημα 1

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 5 & (20β), Χ.Ε. Μαυρίστε ή σημειώστε Χ στο κουτάκι όσα από τα παρακάτω υποερωτήματα ισχύουν στην γενική περίπτωση (εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό). - [ ] Οι εντολές ((1+eps/2)*8-8)/eps επιστρέφουν 1.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Η έκφραση υπολογίζεται από αριστερά προς δεξιά. Το $1+\varepsilon/2$ είναι ακριβώς στη μέση ανάμεσα στο 1 και στον επόμενο αριθμό κινητής υποδιαστολής $1+\varepsilon$. Η στρογγύλευση σε ισοπαλία πάει στον άρτιο, δηλαδή στο 1. Άρα $(1+\varepsilon/2)\cdot 8 = 8$, και $(8-8)/\varepsilon = 0$.

Η πρόταση **δεν ισχύει**: η έκφραση δίνει 0, όχι 1. Για σύγκριση, το $1+\varepsilon/2+\varepsilon/2$ της ερώτησης του 2023 δίνει 1, επειδή κάθε βήμα στρογγυλοποιείται στο 1. Εδώ το $\varepsilon/2$ προστίθεται μόνο μία φορά, και η ισοπαλία λύνεται προς το 1, οπότε χάνεται ολόκληρο.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Για τη MATLAB ο κανόνας είναι: η σειρά των πράξεων και η στρογγύλευση σε κάθε βήμα καθορίζουν το αποτέλεσμα, όχι η άλγεβρα των πραγματικών αριθμών. Γράψε τα ενδιάμεσα βήματα με το χέρι πριν απαντήσεις.

4.3.2 Ιούνιος 2026, θέμα 4, υποερώτημα για το Inf - Inf

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 ♣ (20β), Χ.Ε. Μαυρίστε ή σημειώστε Χ στο κουτάκι όσα από τα παρακάτω υποερωτήματα ισχύουν στη γενική περίπτωση (εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό). - [ ] Η πράξη `Inf - Inf` στη MATLAB επιστρέφει `NaN`.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Το `Inf` είναι η τιμή που παίρνει ένας υπερχειλισμένος αριθμός και δεν είναι πραγματικός αριθμός. Η διαφορά $\infty - \infty$ δεν ορίζεται, και το IEEE 754 δίνει ως αποτέλεσμα το `NaN` (Not a Number). Η MATLAB ακολουθεί αυτόν τον ορισμό.

Η πρόταση **ισχύει**. Για να μη μπερδεύεσαι: $\infty + \infty = \infty$, $1/\infty = 0$, $\infty/\infty = \text{NaN}$.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

5

Επαναληπτικές μέθοδοι για γραμμικά συστήματα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Στάσιμη μορφή. Γράφεις $A = M - N$ και κάνεις την επανάληψη $Mx^{(k)} = Nx^{(k-1)} + b$. Το υπόλοιπο είναι $r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$ και το σφάλμα $e^{(k)} = x - x^{(k)}$. Στο $\|\cdot\|$ ισχύει $\|r^{(k)}\| \le \|A\|\,\|e^{(k)}\|$ και $\|e^{(k)}\| \le \|A^{-1}\|\,\|r^{(k)}\|$. Η δεύτερη είναι η χρήσιμη για εκτιμήσεις σφάλματος.
Jacobi. $M = D$ (διαγώνιος μέρος). Όλα τα νέα στοιχεία υπολογίζονται από τις παλιές τιμές. Κάθε βήμα είναι διαγώνιο σύστημα, άρα πολύ φθηνό.
Gauss-Seidel. $M = D + L$ (κάτω τριγωνικό μέρος με διαγώνιο). Κάθε νέα συνιστώσα χρησιμοποιεί ήδη τις νέες. Κάθε βήμα είναι τριγωνικό σύστημα (εμπρός αντικατάσταση).
SOR και Richardson. Η Richardson είναι $x^{(k)} = x^{(k-1)} + \alpha(b - Ax^{(k-1)})$. Η SOR εισάγει παράμετρο ω στη Gauss-Seidel.
Σύγκλιση. Ένας γρήγορος έλεγχος: αν το A είναι **αυστηρά διαγώνια κυρίαρχο** κατά γραμμές, τότε Jacobi και Gauss-Seidel συγκλίνουν. Ο αντίστροφος ισχυρισμός δεν ισχύει γενικά. Για Jacobi, ο **φασματικός ακτινικός** πυρήνας της επανάληψης πρέπει να είναι μικρότερος από 1. Για συμμετρικά θετικά ορισμένα μητρώα, η Gauss-Seidel συγκλίνει, και η CG είναι εγγυημένα ολοκληρωμένη σε n βήματα (σε ακριβή αριθμητική).
Υπόλοιπο ως κριτήριο. Το $\|b - Ax^{(k)}\|$ μετρά ό,τι μπορείς να υπολογίσεις χωρίς τη λύση· το $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$ είναι το κριτήριο διαδοχικών προσεγγίσεων.

Παράδειγμα: Jacobi και Gauss-Seidel με υπόλοιπο στη νόρμα-1 (2023, ερώτηση 1)

Η «2023» είναι `verbatim`.

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (25δ) Αν

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

και

$$b^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

και το αρχικό διάνυσμα x_0 είναι μηδενικό και ενδιαφέρει η λύση της $Ax = b$ με επαναληπτικές μεθόδους:

1. Να υπολογίσετε τις τιμές $\|b - Ax_k\|_1$ στα βήματα $k = 0, 1, 2$ της Jacobi.
2. Να υπολογίσετε τις τιμές $\|b - Ax_k\|_1$ στα βήματα $k = 0, 1$ της Gauss-Seidel.
3. Εξηγήστε όσο μπορείτε καλύτερα κατά πόσο φαίνεται από τα παραπάνω αν οι μέθοδοι για το συγκεκριμένο πρόβλημα θα συγκλίνουν και ποιά θα συγκλίνει γρηγορότερα.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: για Jacobi, $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)}\right)$. Κάθε βήμα είναι μία γραμμή υπολογισμού ανά συνιστώσα. Μετά υπολόγισε το $b - Ax^{(k)}$ και τη νόρμα-1 (άθροισμα απολύτων τιμών στηλών). Για Gauss-Seidel, χρησιμοποίησε τις νέες τιμές όπως βγαίνουν, σε σειρά. Στο 3, σύγκρινε τη συμπεριφορά των υπολοίπων, και κοίτα αν ο πίνακας είναι διαγώνια κυρίαρχος.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι η Jacobi χρησιμοποιεί **μόνο** τις παλιές τιμές μέσα σε ένα βήμα. Ένας έλεγχος: η Gauss-Seidel εξαρτάται από τη σειρά των συνιστωσών· αν αλλάξεις τη σειρά, αλλάζουν και τα ενδιάμεσα υπόλοιπα.

Παράδειγμα: αιτιολόγηση σύγκλισης για σύστημα 4×4 (Ιούνιος 2026, ερώτηση 2)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`). Το μητρώο αναφέρεται στο κείμενο αυτούσιο.

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 (25Β) Έστω το μητρώο A=[3 -1 0 -1; -1 5 1 -1; 0 1 5 1; -1 -1 1 4] και το διάνυσμα b=[5; -3; 1; 2]. 2. Μας ενδιαφέρει η επίλυση του συστήματος Ax = b με επαναληπτικές μεθό- δους. 1. Να αιτιολογήσετε αν συγκλίνει η μέθοδος Gauss-Seidel για το σύστημα Ax = b.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: έλεγξε αν ο πίνακας είναι αυστηρά διαγώνια κυρίαρχος κατά γραμμές (σύγκρινε τη διαγώνιο με το άθροισμα των απολύτων τιμών των υπολοίπων της γραμμής). Αν ναι, η εγγύηση σύγκλισης ισχύει και για Gauss-Seidel. Αν ο πίνακας είναι επίσης συμμετρικός και θετικά ορισμένος, υπάρχει δεύτερο επιχείρημα που μπορείς να αναφέρεις.

Σημείωση

Για τις επαναληπτικές η ιδέα δεν είναι να θυμάσαι αριθμούς, αλλά να ξέρεις ποιο κριτήριο εφαρμόζεις. Η φράση «συγκλίνει γιατί το Α είναι συμμετρικό» δεν αρκεί από μόνη της: η συμμετρία χρειάζεται θετική ορισμένη για τη Gauss-Seidel, και η διαγώνια κυριαρχία είναι άλλο κριτήριο.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.3.1 Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3, υποερώτημα για τη Richardson

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 ⚛ (20%), Χ.Ε. - [ ] Αν σε κάποιο βήμα k της επαναληπτικής μεθόδου Richardson για τον υπολογισμό της λύσης του $Ax = b$ τυχεί και $x^{(k)}$ είναι η ακριβής λύση του συστήματος τότε δεν ισχύει κατ'ανάγκη ότι $x^{(k+1)} = x^{(k)}$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Η Richardson γράφεται $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \omega\,(b - Ax^{(k)})$, με παράμετρο ω που η εκφώνηση δεν ορίζει. Αν το $x^{(k)}$ είναι η **ακριβής** λύση, τότε $b - Ax^{(k)} = 0$ και ο διορθωτικός όρος μηδενίζεται για κάθε ω. Άρα $x^{(k+1)} = x^{(k)}$ πάντα.

Η πρόταση λέει «δεν ισχύει κατ' ανάγκη» το αντίθετο, που είναι λάθος, οπότε **δεν σημειώνεται**. Η κρίσιμη λέξη είναι το «ακριβής»: αν το $x^{(k)}$ είναι απλώς κοντά στη λύση, το υπόλοιπο δεν είναι μηδέν και το $x^{(k+1)}$ αλλάζει.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Όταν μια πρόταση έχει λέξεις όπως «κατ' ανάγκη» ή «πάντα», ψάξε πρώτα τη **ακραία περίπτωση** (εδώ το ακριβές $x^{(k)}$). Αν εκεί η πρόταση αποτυγχάνει, είναι λάθος ανεξάρτητα από το υπόλοιπο.

5.3.2 Ιούνιος 2026, θέμα 4, υποερώτημα για τη Jacobi

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 ♣ (20β), Χ.Ε. - [ ] Αν το A είναι αντιστρέψιμο και η εντολή `min(abs(diag(A)))` επιστρέφει 0, τότε είναι βέβαια ότι θα αποτύχει η μέθοδος Jacobi για την επίλυση συστήματος $Ax = b$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Η Jacobi χρειάζεται τα διαγώνια στοιχεία για να διαιρέσει: $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\big(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)}\big)$. Η εντολή `min(abs(diag(A)))` επιστρέφει 0 ακριβώς όταν κάποιο $a_{ii} = 0$, και τότε ο αλγόριθμος διαιρεί με μηδέν.

Η αντιστρεψιμότητα δεν το αποκλείει: ο πίνακας $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ είναι αντιστρέψιμος με $a_{11} = 0$. Η πρόταση **ισχύει**, με την επιφύλαξη ότι με αναδιάταξη γραμμών το σύστημα μπορεί να λυθεί, αλλά η απλή Jacobi, όπως ορίζεται, αποτυγχάνει.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

6

Αριθμητική ολοκλήρωση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Απλοί κανόνες. Για διάστημα $[a, b]$:

- **Μέσου σημείου:** $(b-a)\, f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.
- **Τραπεζίου:** $\frac{b-a}{2}\big(f(a)+f(b)\big)$.
- **Simpson:** $\frac{b-a}{6}\big(f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\big)$.

Σύνθετοι κανόνες. Χωρίζεις το $[a, b]$ σε n ισομεγέθη υποδιαστήματα με βήμα $h = (b-a)/n$ και εφαρμόζεις τον απλό κανόνα σε κάθε ένα. Ο Simpson θέλει n άρτιο.
Σφάλματα. Με $M_k = \max_{[a,b]} |f^{(k)}|$, οι φράγματα είναι της μορφής:

- Μέσου σημείου (απλός): $\frac{(b-a)^3}{24} M_2$. Τραπεζίου (απλός): $\frac{(b-a)^3}{12} M_2$. Σύνθετος Simpson: $\frac{(b-a)}{180} h^4 M_4$.
- Για να βρεις το ελάχιστο n που δίνει φράγμα $\leq \varepsilon$, λύνεις την ανισότητα ως προς n (με $h = (b-a)/n$). Για Simpson το n πρέπει να είναι άρτιο.

Ακριβής σε πολυώνυμα. Ο κανόνας μέσου σημείου και ο τραπεζίου είναι ακριβείς σε γραμμικές συναρτήσεις (ο τραπεζίου και σε σταθερές· η μέση τιμή διορθώνει συνήθως τις γραμμικές). Ο Simpson είναι ακριβής μέχρι κυβικά. Γενικά, ελέγχεις την ακρίβεια ρωτώντας αν ο κανόνας είναι ακριβής για $1, x, x^2, \ldots$ μέχρι τον βαθμό που σε ενδιαφέρει.

Παράδειγμα: μέσου σημείου και Simpson με φράγμα σφάλματος (Ιούνιος 2026, ερώτηση 6)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`). Η λύση παρακάτω είναι **δική μου** και ελέγχεται.

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 6 (15%) Δίνεται το ολοκλήρωμα

$$\int_0^2 (3\sin(x) + x^2)\, dx$$

και η ακριβής τιμή του: $I_{ex} = 6.915$.

1. Χρησιμοποιώντας τον απλό (βασικό) κανόνα μέσου σημείου, να υπολογίσετε την αριθμητική προσέγγιση του ολοκληρώματος, I_{num}, και να βρείτε το απόλυτο σφάλμα της προσέγγισης.
2. Χρησιμοποιώντας τον σύνθετο κανόνα Simpson και θεωρώντας ότι $\max_{x\in[0,2]} |f^{(4)}(x)| \approx 3.0000\text{e+}00$ να προσδιορίσετε τον ελάχιστο άρτιο αριθμό ισομεγεθών υποδιαστημάτων, n, που απαιτούνται ώστε το μέγιστο σφάλμα προσέγγισης να είναι μικρότερο από $6.0000\text{e-}02$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.**
(1) $f(1) = 3\sin 1 + 1 \approx 3.5244$, άρα $I_{num} = (2-0)\cdot f(1) \approx 7.0488$. Το απόλυτο σφάλμα είναι $|6.915 - 7.0488| \approx 0.1337$.

(2) Με $h = (b-a)/n = 2/n$, το φράγμα του σύνθετου Simpson είναι $\frac{(b-a)}{180}h^4 M_4 = \frac{2}{180}\left(\frac{2}{n}\right)^4 \cdot 3$. Για $n = 2$ (ελάχιστος άρτιος) το φράγμα είναι $\frac{2}{180} \cdot 1 \cdot 3 \approx 0.0333 < 0.06$. Άρα $n = 2$.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να χρησιμοποιείς M_2 αντί για M_4 στον Simpson, ή να ξεχνάς ότι το h είναι το μήκος του υποδιαστήματος και όχι το n. Επίσης, ο Simpson θέλει n άρτιο: αν βρεις $n = 3$, πρέπει να ανέβεις στο επόμενο άρτιο. Στον μέσου σημείου, μη γράφεις μόνο το αποτέλεσμα: δείξε την τιμή της f στο μέσο.

Παράδειγμα: μέσου σημείου με λογάριθμο (Φεβρουάριος 2026, ερώτηση 1)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`).

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (1.5β) Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = 4x + 5\log(2x)$$

στο διάστημα $[4, 6]$ για την οποία ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [4, 6]$ και $\max_{x\in[4,6]} |f^{(4)}(x)| = 0.117$, και ζητείται η αριθμητική προσέγγιση του εμβαδού I της περιοχής μεταξύ της γραφικής παράστασης της $f(x)$ και του άξονα-x.

1. Χρησιμοποιώντας το βασικό (απλό) κανόνα Μέσου Σημείου να υπολογίσετε κατά προσέγγιση το I.
2. Να προσδιορίσετε τον ελάχιστο αριθμό ισομεγεθών υποδιαστημάτων, n, που απαιτούνται ώστε το σφάλμα προσέγγισης, χρησιμοποιώντας τον σύνθετο κανόνα Simpson, να είναι κατά μέγιστο $3.0000e-01$.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: για το 1, βρες το f στο μέσο του $[4, 6]$ (είναι το σημείο $x = 5$) και πολλαπλασίασε με το μήκος. Για το 3, χρησιμοποίησε το φράγμα Simpson της θεωρίας με $M_4 = 0.117$ και λύσε ως προς n, με n άρτιο. Πρόσεξε ότι η εκφώνηση δίνει M_4 και όχι M_2.

Σημείωση

DISCORD *(κατά φοιτητές, 2024-07)*: «μακράν το χειρότερο μάθημα». Η γνώμη ενός φοιτητή για τη δυσκολία δεν αλλάζει το τι ζητά η εξέταση· οι ολοκληρώσεις είναι από τα πιο σταθερά ζητούμενα. Μάθε τους τρεις κανόνες, τα φράγματα και το άρτιο του Simpson.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.3.1 Ιούνιος 2025, θέμα 2

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 (15β) Δίνεται το ολοκλήρωμα

$$\int_1^3 (2x^2 + 5\ln(x^2))\,dx$$

και η ακριβής τιμή του: $I_{ex} = 30.292$. 1. Χρησιμοποιώντας τον κανόνα Simpson να υπολογίσετε την αριθμητική προσέγγιση του ολοκληρώματος, I_{simp}, και να βρείτε το απόλυτο σφάλμα της προσέγγισης. 2. Χρησιμοποιώντας τη σύνθετη μέθοδο του τραπεζίου, να προσδιορίσετε τον ελάχιστο αριθμό ισομεγεθών υποδιαστημάτων, n, που απαιτούνται ώστε το μέγιστο σφάλμα προσέγγισης να είναι μικρότερο από $2.0000e-02$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: υψηλή*

Γράφω $f(x) = 2x^2 + 5\ln(x^2) = 2x^2 + 10\ln x$. Τότε $f(1) = 2$, $f(2) \approx 14.9315$ και $f(3) \approx 28.9861$.

(1) Ο απλός Simpson στο $[1, 3]$ δίνει

$$I_{simp} = \frac{2}{6}\big(f(1) + 4f(2) + f(3)\big) \approx 30.2373,$$

και το απόλυτο σφάλμα ως προς 30.292 είναι περίπου 5.47e-02.

(2) Η $f''(x) = 4 - \frac{10}{x^2}$ έχει $|f''|$ μέγιστο στο $x = 1$, όπου $|f''(1)| = 6$ (στο $x = 3$ είναι μόνο περίπου 2.9). Το φράγμα του σύνθετου τραπεζίου είναι

$$\frac{(b-a)^3}{12\,n^2}\max|f''| = \frac{8\cdot 6}{12\,n^2} = \frac{4}{n^2}.$$

Θέλουμε $\frac{4}{n^2} < 0.02$, δηλαδή $n^2 > 200$. Το $n = 14$ δίνει $4/196 \approx 0.0204$ (δεν αρκεί), ενώ το $n = 15$ δίνει $4/225 \approx 0.0178$. Άρα $n = 15$. Διορθώθηκε μετά από δεύτερο έλεγχο.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Στο φράγμα του τραπεζίου χρειάζεσαι το $\max|f''|$ και όχι το $\max|f|$. Εδώ το max βρίσκεται στο άκρο $x = 1$, οπότε μην ψάχνεις εσωτερικό ακρότατο όταν η $|f''|$ είναι μονότονη.

6.3.2 Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3, υποερώτημα για τον σύνθετο τραπέζιο

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 ⚛ (20%), Χ.Ε. - [ ] Αν χρησιμοποιήσουμε αριθμητική ολοκλήρωση με τον σύνθετο κανόνα τραπεζίου για το $\int_a^b (\sqrt{3}x^2 - x + 1)dx$ το αποτέλεσμα θα είναι ακριβές (σε αριθμητική άπειρης ακρίβειας) για οποιοδήποτε διαμέριση του $[a, b]$ σε πάνελ.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Ο σύνθετος τραπέζιος είναι ακριβής για συναρτήσεις βαθμού έως 1. Το σφάλμα του έχει τη μορφή

$$E = -\frac{(b-a)\,h^2}{12}\,f''(\xi), \qquad h = \frac{b-a}{n}.$$

Εδώ $f(x) = \sqrt{3}x^2 - x + 1$ έχει $f'' = 2\sqrt{3} \neq 0$, άρα το σφάλμα είναι μη μηδενικό για κάθε n με $a < b$. Η πρόταση **δεν ισχύει**.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Ο τραπέζιος είναι ακριβής σε γραμμικές συναρτήσεις και ο Simpson σε κυβικές. Αν η εξέταση ζητά ακρίβεια «για κάθε διαμέριση», αναζήτησε πρώτα τον βαθμό του πολυωνύμου.

6.3.3 2023, θέμα 4, υποερώτημα για τον Simpson

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 ♣ (20δ.Χ.Ε.) - [ ] Αν χρησιμοποιήσουμε αριθμητική ολοκλήρωση με τον σύνθετο κανόνα Simpson για το $\int_a^b (x^3 + x)dx$ το αποτέλεσμα θα είναι ακριβές (σε αριθμητική άπειρης ακρίβειας) για οποιαδήποτε διαμέριση του $[a, b]$ σε πάνελ.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Ο απλός Simpson σε κάθε πάνελ είναι ακριβής για πολυώνυμα βαθμού έως 3, γιατί είναι ακριβής για τις δυνάμεις $1, x, x^2, x^3$. Η $x^3 + x$ είναι κυβική, άρα κάθε πάνελ υπολογίζεται χωρίς σφάλμα, και το άθροισμα των πάνελ είναι ακριβές για κάθε διαμέριση σε πάνελ, όπως ζητά η εκφώνηση.

Η πρόταση **ισχύει**. Το ερώτημα δεν σκοπεύει σε εκτίμηση σφάλματος, αλλά στον βαθμό ακρίβειας του κανόνα.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

7 Άμεσες μέθοδοι για γραμμικά συστήματα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
LU με μερική οδήγηση. Εφαρμόζεις απαλοιφή Gauss, σε κάθε βήμα μεταθέτοντας τη γραμμή με το μεγαλύτερο (κατ' απόλυτη τιμή) στοιχείο της στήλης. Το αποτέλεσμα γράφεται ως $PA = LU$, όπου P μετάθεση, L κάτω τριγωνικό με μονάδες στη διαγώνιο, και U άνω τριγωνικό. Η λύση του $Ax = b$ γίνεται με δύο τριγωνικά συστήματα: $Ly = Pb$ και $Ux = y$.
Cholesky. Για συμμετρικό θετικά ορισμένο A γράφεις $A = LL^T$ με L κάτω τριγωνικό και θετικές διαγώνιες. Για τη λύση χρειάζεσαι δύο τριγωνικά συστήματα. Η πρώτη στήλη του L είναι $L_{11} = \sqrt{a_{11}}$ και $L_{i1} = a_{i1}/L_{11}$.
LDL$^{\mathbf{T}}$. Όπως η Cholesky, αλλά χωρίς τετραγωνικές ρίζες: $A = LDL^T$ με D διαγώνιο.
Κόστος. Η LU και η Cholesky κοστίζουν περίπου $\frac{2}{3}n^3$ πράξεις (η Cholesky περίπου το μισό της LU), ενώ κάθε τριγωνικό σύστημα κοστίζει $O(n^2)$. Η LU χωρίς οδήγηση μπορεί να αποτύχει ή να είναι ασταθής.
Στη MATLAB. Το `A\b` διαλέγει μέθοδο ανάλογα με τη δομή του A. Στην εξέταση μπορεί να ζητηθεί να αιτιολογήσεις ποια μέθοδος θα επέλεγε η MATLAB. Για τη σύνταξη κώδικα, θυμήσου ότι το `mldivide` είναι επιτρεπτό μόνο αν η εκφώνηση το επιτρέπει (π.χ. για τριγωνικά συστήματα).

Παράδειγμα: επιλογή μεθόδου και πρώτη στήλη του Cholesky (Ιούνιος 2026, ερώτηση 2, ερώτημα (i) και (ii))

Η εξέταση είναι μερική (`partial`).

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 (25Β) Έστω το μητρώο A=[3 -1 0 -1; -1 5 1 -1; 0 1 5 1; -1 -1 1 4] και το διάνυσμα b=[5; -3; 1; 2]. 1. Μας ενδιαφέρει η επίλυση του συστήματος Ax = b με άμεσες μεθόδους. i. Ποια μέθοδο θα επιλέγατε για την επίλυση του γραμμικού συστήματος. Cholesky ή LU; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ii. Να εφαρμόσετε τη μέθοδο Cholesky και να βρείτε την πρώτη στήλη του κάτω τριγωνικού παράγοντα Cholesky L, όπου A = LL∧T.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: έλεγξε αν το A είναι συμμετρικό και θετικά ορισμένο. Αν είναι, η Cholesky είναι η φυσική επιλογή (μισό κόστος και αριθμητικά ευσταθής χωρίς οδήγηση). Για το (ii), χρησιμοποίησε τους τύπους της πρώτης στήλης: $L_{11} = \sqrt{a_{11}}$ και $L_{i1} = a_{i1}/L_{11}$. Το αποτέλεσμα πρέπει να ικανοποιεί $L_{11}^2 = a_{11}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να διαλέγεις Cholesky χωρίς να ελέγξεις τη θετική ορισμένη, ή να ξεχνάς ότι το L της Cholesky δεν έχει μονάδες στη διαγώνιο (αυτό ισχύει για τη LU). Για συστήματα με συμμετρικό θετικά ορισμένο A, η Cholesky δίνει και ένα σύντομο τεκμήριο για την αιτιολόγηση.

Παράδειγμα: LU στη MATLAB με δύο εξόδους (Ιούνιος 2025, ερώτηση 3, ερώτημα 4)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`). Ο πίνακας A δίνεται στο ίδιο θέμα της εξέτασης.

Θέμα εξέτασης

4. Έστω ότι στη MATLAB καλούμε [L,U]=lu(A). Να υπολογίσετε και να συμπληρώσετε στις θέσεις τους όλα τα στοιχεία L(:,1:2) και U(1:2,:).

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: η εντολή `[L,U]=lu(A)` με δύο εξόδους επιστρέφει L που ήδη ενσωματώνει τη μετάθεση (δηλαδή $L = P^T L_0$ με L_0 κάτω τριγωνικό με μονάδες). Γι' αυτό τα στοιχεία της πρώτης στήλης του L δεν είναι απαραίτητα 1 στην πρώτη θέση. Υπολόγισε πρώτα το στοιχείο μέγιστης απόλυτης τιμής της πρώτης στήλης του A και ακολούθησε τη σειρά που βγαίνει.

Σημείωση

Η MATLAB δεν επιστρέφει το P όταν ζητάς δύο εξόδους, άρα η ερώτηση είναι κυρίως για το αν καταλαβαίνεις ότι η μετάθεση «κρύβεται» μέσα στο L. Το λάθος που βλέπω συχνά είναι να περιμένεις L με μονάδες στη διαγώνιο και να γράφεις άλλα στοιχεία.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.3.1 Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1, ερώτημα 3

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (25%) Δίνεται το

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 27 & 0 \\ 27 & 82 & 2 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

3. Να υπολογίσετε τον (κάτω τριγωνικό) παράγοντα Cholesky για το A.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια (τα στοιχεία του L ελέγχθηκαν με LL^T)*

Η Cholesky γράφει $A = LL^T$ με L κάτω τριγωνικό και θετικές διαγώνιες. Υπολογίζω στήλη-στήλη:

- $l_{11} = \sqrt{9} = 3$, $l_{21} = \dfrac{27}{3} = 9$, $l_{31} = \dfrac{0}{3} = 0$.
- $l_{22} = \sqrt{82 - 9^2} = \sqrt{1} = 1$, $l_{32} = \dfrac{2 - 0 \cdot 9}{1} = 2$.
- $l_{33} = \sqrt{8 - 0^2 - 2^2} = \sqrt{4} = 2$.

Άρα

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Έλεγχος: $(LL^T)_{22} = 81 + 1 = 82$, $(LL^T)_{23} = 0 + 2 = 2$, $(LL^T)_{33} = 0 + 4 + 4 = 8$. Το ότι οι ρίζες βγαίνουν πραγματικές και θετικές δείχνει ότι το A είναι θετικά ορισμένο.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Στη Cholesky δεν υπάρχει οδήγηση και δεν υπάρχουν μονάδες στη διαγώνιο του L. Αν βγάλεις διαγώνιο με μονάδες, έχεις μπερδέψει τη LU με τη Cholesky.

7.3.2 Φεβρουάριος 2026, θέμα 5

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 5 (20β) Δίνεται ο παρακάτω κώδικας MATLAB:

1. A=[1 4 2 2; 4 2 1 2; 2 1 4 2; 2 2 2 3];
2. b=2*A(:,2)+A(:,4);
3. C=diag([8; 6; 2; 4])+A;
4. x=C\b;
5. Να αιτιολογήσετε σε ποια από τις γνωστές άμεσες μεθόδους επίλυσης γραμμικών συστημάτων θα βασιστεί η MATLAB για την επίλυση του συστήματος στο

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*
Ο πίνακας $C = \mathrm{diag}(8, 6, 2, 4) + A$ είναι συμμετρικός (επειδή το A είναι), έχει θετική διαγώνιο και οι ιδιοτιμές του είναι περίπου $3.89,\ 5.00,\ 6.49,\ 14.62$, δηλαδή όλες θετικές. Άρα το C είναι συμμετρικό θετικά ορισμένο.
Η \ της MATLAB για τετραγωνικά συστήματα ελέγχει πρώτα αν ο πίνακας είναι συμμετρικός με θετική διαγώνιο και δοκιμάζει παραγοντοποίηση Cholesky. Αν πετύχει, λύνει δύο τριγωνικά συστήματα. Η απάντηση είναι λοιπόν η **Cholesky**.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Η ερώτηση δεν ζητά να λύσεις το σύστημα αλλά να αιτιολογήσεις τη μέθοδο. Η αιτιολόγηση «είναι συμμετρικός και θετικά ορισμένος, άρα Cholesky» είναι πλήρης μόνο αν ελέγξεις και τα δύο.

8

Μη γραμμικές εξισώσεις (μία μεταβλητή)

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Διχοτόμηση. Αν $f(a)$ και $f(b)$ έχουν αντίθετο πρόσημο, το $[a, b]$ περιέχει ρίζα. Σε κάθε βήμα κρατάς το μισό με αλλαγή προσήμου. Μετά n βήματα το πλάτος είναι $(b-a)/2^n$. Ο ελάχιστος αριθμός βημάτων για ακρίβεια δ είναι η ελάχιστη ακέραια τιμή n με $(b-a)/2^n < \delta$.
Newton-Raphson. $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$. Τετραγωνική σύγκλιση κοντά σε απλή ρίζα, αλλά χρειάζεσαι την παράγωγο και μπορεί να αποτύχει αν η αρχική τιμή είναι κακή.
Τέμνουσα. Όπως η Newton, αλλά η παράγωγος αντικαθίσταται από διαφορά δύο τελευταίων σημείων. Υπεργραμμική σύγκλιση, χωρίς παράγωγο, και χρειάζεται δύο αρχικά σημεία.
Κριτήρια τερματισμού. Η απόλυτη τιμή του υπολοίπου $|f(x_k)|$ και η διαφορά διαδοχικών προσεγγίσεων $|x_k - x_{k-1}|$ είναι δύο διαφορετικές εγγυήσεις. Μία μικρή $|f|$ δεν εγγυάει μικρό σφάλμα αν η f είναι επίπεδη. Η εκφώνηση μπορεί να ζητά να επιλέξεις κριτήριο και να το αιτιολογήσεις.
Επιλογή μεθόδου. Αν έχεις διάστημα με αλλαγή προσήμου και θέλεις εγγύηση, διάλεξε διχοτόμηση. Αν έχεις καλή αρχική τιμή και παράγωγο, διάλεξε Newton. Αν δεν έχεις παράγωγο, διάλεξε τέμνουσα.

Παράδειγμα: Newton-Raphson σε κυβικό με δύο βήματα (Ιούνιος 2026, ερώτηση 1)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`). Η λύση παρακάτω είναι **δική μου** και ελέγχεται.

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (15θ) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 6x - 5$. 2. Να υπολογίσετε την προσέγγιση της ρίζας μετά από 2 επαναλήψεις της μεθόδου Newton, χρησιμοποιώντας ως αρχική τιμή το $x_0 = 0.5556$. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προσέγγιση ρίζας: [ ]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.**
Η παράγωγος είναι $f'(x) = 9x^2 + 4x + 6$.

- Βήμα 1: $f(0.5556) \approx -0.5345$, $f'(0.5556) \approx 11.0006$, άρα $x_1 \approx 0.5556 + 0.04858 = 0.6042$.
- Βήμα 2: $f(0.6042) \approx 0.0169$, $f'(0.6042) \approx 11.7022$, άρα $x_2 \approx 0.6042 - 0.00144 = 0.6027$.

Απάντηση: $x_2 \approx 0.6027$.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μετράς «βήματα» ως «τιμές» και να σταματάς στο x_1. Γράψε πάντα το x_k για κάθε βήμα. Η διατύπωση «2 επαναλήψεις» σημαίνει ότι πρέπει να φτάσεις στο x_2.

Παράδειγμα: διχοτόμηση και πλήθος βημάτων (Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 2)

Η εξέταση είναι μερική (partial).

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 (25β) Δίνεται η συνάρτηση $p(x) = x^3 - \frac{13}{10}x^2 + \frac{39}{100}x - \frac{27}{1000}$

2. Πόσες επαναλήψεις χρειάζονται κατ'ελάχιστο για να πετύχετε προσέγγιση $x_{προσ}$ της ρίζας που να ικανοποιεί την συνθήκη $|x_{ακριβής} - x_{προσ}| < \delta$, όπου $\delta = 1e-11$ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Χρειάζονται τουλάχιστον [ ] επαναλήψεις

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: το αρχικό διάστημα είναι $[0.05, 0.2]$. Για διχοτόμηση το λάθος μετά από n βήματα είναι το πολύ $(b-a)/2^n$. Λύσε την ανισότητα $(b-a)/2^n < \delta$ ως προς n και πάρε την ελάχιστη ακέραια τιμή.

Σημείωση

DISCORD *(κατά φοιτητές, 2025-06)*: «η ακριβής ύλη είναι ένα μυστήριο». Εδώ η ύλη δεν είναι το πρόβλημα, γιατί η διχοτόμηση θέλει μόνο τον τύπο του πλάτους. Το λάθος που γίνεται συχνά είναι να μπερδεύεις το δ με το 10^{-11} του πλάτους, δηλαδή να βάζεις $\log_{10}$ αντί για $\log_2$.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.3.1 Ιούνιος 2025, θέμα 1, ερώτημα 1

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (15b) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 5x - 41$. Να χρησιμοποιήσετε κατάλληλη επαναληπτική μέθοδο για την προσέγγιση της ρίζας της $f(x)$ στο διάστημα $[0, 2]$. Να υπολογίσετε προσέγγιση για την ρίζα της εξίσωσης μετά από 2 επαναλήψεις της μεθόδου που θα επιλέξετε, χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία το $x_0 = 0$ και/ή το $x_1 = 0.56$, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μεθόδου.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Η $f'(x) = 12x^2 + 6x + 5 > 0$ και $f''(x) = 24x + 6 > 0$ στο $[0, 2]$, άρα η f είναι αύξουσα και κυρτή, με $f(0) = -4 < 0 < f(2)$. Η ρίζα είναι μοναδική, περίπου 0.5223.

Επιλέγω **Newton-Raphson**, γιατί χρειάζεται μία αρχική τιμή και η παράγωγος είναι απλή πολυωνυμική χωρίς μηδενισμό στο διάστημα:

- $x_1 = 0 - \dfrac{f(0)}{f'(0)} = 0 + \dfrac{4}{5} = 0.8.$
- $f(0.8) = 3.968$, $f'(0.8) = 17.48$, άρα $x_2 = 0.8 - \dfrac{3.968}{17.48} \approx 0.5730.$

Η απάντηση είναι $x_2 \approx 0.5730$. Το x_1 πέφτει δεξιά της ρίζας, επειδή η f είναι κυρτή, και από εκεί οι προσεγγίσεις συγκλίνουν μονότονα.

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Η φράση «ανάλογα με τις απαιτήσεις της μεθόδου» σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις και τα δύο σημεία. Η τέμνουσα θα ήθελε τα x_0 και x_1 μαζί· η Newton ένα.

8.3.2 Φεβρουάριος 2026, θέμα 2, ερώτημα 2

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 (1.5β) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 3x - 3$ [...] ποια από τις επαναληπτικές μεθόδους Newton ή Τέμνουσας αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την προσέγγιση της ρίζας της $f(x)$ στο διάστημα $[0, 2]$. 2. Να υπολογίσετε προσέγγιση για την ρίζα της εξίσωσης μετά από 2 επαναλήψεις της μεθόδου που επιλέξατε στο ερώτημα 1. χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία το $x_0 = 0$ και το $x_1 = 0.56$, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μεθόδου.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*

Η εκφώνηση δίνει **δύο** αρχικές τιμές, $x_0 = 0$ και $x_1 = 0.56$, και ζητά δύο επαναλήψεις. Αυτό ταιριάζει με την **τέμνουσα**, που χρησιμοποιεί και τα δύο σημεία. Η f είναι αύξουσα και κυρτή στο $[0, 2]$ με $f' \geq 3$, και έχει μία ρίζα, περίπου 0.4757.

Διόρθωση της αρχικής λύσης AI: εκείνη επέλεξε Newton και έδωσε $x_2 \approx 0.6190$ από $x_0 = 0$ (με $x_1 = 1$). Αυτό δεν χρησιμοποιεί το $x_1 = 0.56$ της εκφώνησης, γι' αυτό δεν το ακολουθώ εδώ.

Τύπος τέμνουσας: $x_{k+1} = x_k - f(x_k)\dfrac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$.

- $f(0) = -3$, $f(0.56) \approx 0.9128$, άρα $x_2 = 0.56 - 0.9128 \cdot \dfrac{0.56}{3.9128} \approx 0.4294$.
- $f(0.4294) \approx -0.4475$, άρα $x_3 = 0.4294 - (-0.4475) \cdot \dfrac{0.4294 - 0.56}{-0.4475 - 0.9128} \approx 0.4723$.

Άρα η προσέγγιση μετά από δύο επαναλήψεις είναι $x_3 \approx 0.4723$.

Δεν επιβεβαιώθηκε: η επιλογή μεθόδου είναι αμφίσημη· στην αντίστοιχη ερώτηση του Ιουνίου 2025 το όριο 6.0249e-01 ταιριάζει με το υπόλοιπο της Newton από $x_0 = 0$ μετά από 2 επαναλήψεις, άρα πιθανότατα αναμενόταν Newton ($x_2 \approx 0.6190$) και όχι τέμνουσα ($x_3 \approx 0.4723$).

Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Όταν η εκφώνηση δίνει δύο αρχικές τιμές, η τέμνουσα είναι η συνεπής επιλογή. Σημείωσε ότι η επιλογή μεθόδου (ερώτημα 1) και ο υπολογισμός (ερώτημα 2) πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.

8.3.3 Ιούνιος 2025, θέμα 1, ερώτημα 3

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (15b) [...] 3. Δίνεται το μη-γραμμικό σύστημα εξισώσεων:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 5y - 3 = 0 \\ -5x - 2y^2 - 5 = 0 \end{cases}$$

και τα διανύσματα $x_1^T = [-1 \quad -\frac{25}{32}]$ και $x_2^T = [-\frac{25}{16} \quad 1]$. Ποιο από τα διανύσματα είναι το καταλληλότερο για αρχική προσέγγιση της μεθόδου Newton; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: υψηλή*

Η Jacobian του συστήματος είναι $J(x,y) = \begin{pmatrix} 4x & -5 \\ -5 & -4y \end{pmatrix}$.

- Για $x_1 = (-1, -\frac{25}{32})$: $J = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -5 & 3.125 \end{pmatrix}$, με $\det J = -12.5 - 25 = -37.5 \neq 0$. Το βήμα Newton ορίζεται και ο πίνακας είναι καλά ορισμένος.
- Για $x_2 = (-\frac{25}{16}, 1)$: $J = \begin{pmatrix} -6.25 & -5 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}$, με $\det J = 25 - 25 = 0$. Ο J είναι ιδιάζων και το βήμα Newton δεν ορίζεται.

Άρα το καταλληλότερο είναι το $x_1 = (-1, -\frac{25}{32})^T$.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Ο έλεγχος της ορίζουσας της Jacobian στην αρχική τιμή είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να απορρίψεις μια αρχική προσέγγιση για Newton συστήματος.

9

Νόρμες, SVD και δείκτης κατάστασης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Νόρμες μητρών. Η $\|A\|_1$ είναι η μέγιστη άθροιση απολύτων τιμών κατά **στήλες**. Η $\|A\|_\infty$ είναι η μέγιστη άθροιση απολύτων τιμών κατά **γραμμές**. Η $\|A\|_2$ είναι η μέγιστη ιδιάζουσα τιμή, $\sigma_{\max}(A)$. Η Frobenius είναι $\sqrt{\sum_{ij} a_{ij}^2} = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}$.
SVD. $A = U\Sigma V^T$, με Σ διαγώνιο και $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$. Οι ιδιάζουσες τιμές είναι οι τετραγωνικές ρίζες των ιδιοτιμών του A^TA.
Δείκτης κατάστασης. $\kappa_2(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$, και σε συμμετρικό θετικά ορισμένο A ισούται με $\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$. Για το A^TA ο δείκτης είναι $\kappa_2(A)^2$. Η `cond(A)` της MATLAB είναι η κ_2.
Ψευδοαντίστροφο. $A^+ = V\Sigma^+U^T$, όπου Σ^+ αντιστρέφει μόνο τις μη μηδενικές ιδιάζουσες τιμές.
Τι ισχύει και τι όχι. Για τριγωνικό ή διαγώνιο A η $\|A\|_2$ δεν ισούται γενικά με τη φασματική ακτίνα· ισούται με αυτήν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. συμμετρικό με μη αρνητικές ιδιοτιμές). Για διαγώνιο A η $\|A\|_2$ είναι το μέγιστο $|a_{ii}|$, όχι η Frobenius γενικά. Ελέγχ' κάθε πρόταση με αντιπαράδειγμα 2×2.

Παράδειγμα: νόρμες και κ2 με SVD (Ιούνιος 2025, ερώτηση 3, ερωτήματα 1–3)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`).

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 3 (20β) Δίνεται το μητρώο A:
Η εντολή `svd(A)` επιτρέφει τις τιμές: 15.1348, 11.4554, 6.1074, 3.7965 Η εντολή `eig(A)` για το παραπάνω επιτρέφει τις τιμές 14.4801, 11.4944, 6, 4.0255 Οι εντολές `s=svd(A); p=sum(s.^2)` επιτρέφουν: 412

1. Η νόρμα μεγίστου του B=tril(A) είναι $||B||_\infty = [\,]$.
2. Ο δείκτης κατάστασης του A ως προς τη νόρμα-2 είναι $\kappa_2(A) = [\,]$.
3. Ο δείκτης κατάστασης του $A^\top A$ ως προς τη νόρμα-2 είναι $\kappa_2(A^\top A) = [\,]$.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: (1) γράψε το `tril(A)`, δηλαδή το κάτω τριγωνικό μέρος, και βρες το άθροισμα απολύτων τιμών των γραμμών του (νόρμα-∞). (2) Το $\kappa_2(A)$ είναι ο λόγος της μεγαλύτερης προς τη μικρότερη ιδιάζουσα τιμή, και οι ιδιάζουσες τιμές δίνονται. (3) Για το A^TA, οι ιδιάζουσες τιμές είναι τα τετράγωνα των ιδιαζουσών του A. Σύγκρινε τις δύο διαιρέσεις και γράψε το αποτέλεσμα με την ακρίβεια που ζητά η εκφώνηση.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι η νόρμα-∞ κοιτάει **γραμμές** και η νόρμα-1 **στήλες**. Επίσης, το $\kappa_2(A^TA)$ δεν είναι $\kappa_2(A)$. Ο συνδυασμός των δύο στην ίδια ερώτηση είναι πολύ συνηθισμένος: πρόσεξε ότι η τιμή της πρώτης απάντησης δεν μεταφέρεται στη δεύτερη.

Παράδειγμα: νόρμα-2 και ιδιάζουσες τιμές σε μητρώο 3×3 (Ιούλιος 2024, ερώτηση 1)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`). Το μητρώο και οι ιδιοτιμές δίνονται στην εκφώνηση.

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (256) +54/2/575+
Δίνεται το

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 3 & 18 & 0 \\ -3 & 0 & 27 \end{pmatrix}$$

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι ιδιοτιμές του A είναι $\approx$ 1.6019e-01, 1.8485e+01, 2.7354e+01.

1. Η νόρμα-2 του A είναι $\|A\|_2 =$ [ ]
2. Ο δείκτης κατάστασης του A ως προς τη νόρμα-2 είναι $\kappa_2(A) =$ [ ]

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: για συμμετρικό θετικά ορισμένο A, οι ιδιάζουσες τιμές είναι οι ιδιοτιμές. Άρα $\|A\|_2 = \lambda_{\max}$ και $\kappa_2(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$. Γράψε τον λόγο με τη σωστή στρογγύλευση σε μορφή `X.XXe±EE`.

Σημείωση

DISCORD *(κατά φοιτητές, 2025-06)*: «ανακυκλώνει θέματα». Οι ερωτήσεις νορμών και δείκτη κατάστασης επανέρχονται με μικρές αλλαγές στους αριθμούς, γι' αυτό μάθε τον τύπο της κάθε ποσότητας και όχι μόνο τις απαντήσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

9.3.1 Ιούνιος 2026, θέμα 2, ερώτημα 3 (i)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 (25Β) Έστω το μητρώο A=[3 -1 0 -1; -1 5 1 -1; 0 1 5 1; -1 -1 1 4] και το διάνυσμα b=[5; -3; 1; 2]. 3. Έστω ότι εκτελούμε τις εντολές MATLAB svd(A) και eig(A). Τα αποτελέσματα είναι, αντίστοιχα, [6.18363 ; 5.42957 ; 3.87105 ; 1.51575] και [1.51575 ; 3.87105 ; 5.42957 ; 6.18363]. i. Ποια τιμή θα επιστρέψει η εντολή MATLAB cond(A); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: υψηλή*
Ο A είναι συμμετρικός και όλες οι ιδιοτιμές του (από το `eig`) είναι θετικές, περίπου 1.5158 έως 6.1836. Άρα ο A είναι συμμετρικός θετικά ορισμένος, και για τέτοιο πίνακα οι ιδιάζουσες τιμές ταυτίζονται με τις ιδιοτιμές.

Η `cond(A)` είναι ο δείκτης κατάστασης ως προς τη νόρμα-2, δηλαδή $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$:

$$\mathrm{cond}(A) = \frac{6.18363}{1.51575} \approx 4.0796 \quad \Rightarrow \quad 4.08\text{e+}00.$$

Η λίστα του `eig` είναι απλώς ταξινομημένη ανάποδα· δεν χρειάζεται νέος υπολογισμός.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Η MATLAB `cond(A)` χρησιμοποιεί τη νόρμα-2 εκ προεπιλογής. Για ερώτηση με κ_2 ο λόγος $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ είναι πάντα ο σωστός τύπος· ο $\kappa_2(A^TA)$ είναι το τετράγωνό του.

9.3.2 Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1, ερώτημα 1

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (25%) Δίνεται το

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 27 & 0 \\ 27 & 82 & 2 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι ιδιοτιμές του A είναι $\approx 4.9443\text{e-}02, 8.0061\text{e+}00, 9.0944\text{e+}01$. 1. Η νόρμα μεγίστου του $B = \mathrm{triu}(A)$ είναι

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: υψηλή*
Το `triu(A)` κρατά το άνω τριγωνικό μέρος, με τη διαγώνιο:

$$B = \begin{pmatrix} 9 & 27 & 0 \\ 0 & 82 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Η $\|B\|_\infty$ είναι η μέγιστη άθροιση απολύτων τιμών κατά **γραμμές**: $9 + 27 + 0 = 36, 82 + 2 = 84, 8$.
Άρα $\|B\|_\infty = 84$, δηλαδή $8.40\text{e+}01$.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Η νόρμα-∞ κοιτάει γραμμές, η νόρμα-1 στήλες. Αν σου ζητά «νόρμα μεγίστου» και βλέπεις στήλες, έχεις αλλάξει τον κανόνα.

10

Σφάλματα, ευστάθεια και δείκτης κατάστασης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Ορολογία. Το **απόλυτο** σφάλμα είναι $|\tilde{x} - x|$, το **σχετικό** είναι $|\tilde{x} - x|/|x|$. Το **υπόλοιπο** $b - A\tilde{x}$ είναι κάτι που υπολογίζεις· το σφάλμα $x - \tilde{x}$ δεν είναι γενικά.
Πρόβλημα κακώς ή καλώς καθορισμένο. Ένα πρόβλημα είναι **ευαίσθητο** αν μικρές αλλαγές στα δεδομένα δίνουν μεγάλες αλλαγές στη λύση. Αυτό μετράει ο δείκτης κατάστασης. Για το γραμμικό σύστημα, η εκτίμηση είναι

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A)\left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}\right).$$

Ο δείκτης κατάστασης **δεν** είναι «μέτρο ευαισθησίας των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου», είναι μέτρο του ίδιου του προβλήματος.
Ευστάθεια αλγορίθμου. Ένας αλγόριθμος είναι **πίσω ευσταθής** αν η υπολογισμένη λύση είναι ακριβής για ένα ελαφρώς διαταραγμένο πρόβλημα. Τότε το εμπρός σφάλμα είναι το πολύ $\kappa(A)$ επί τη σχετική διαταραχή. Η εμπρός και η πίσω σκέψη δεν αντικαθιστούν η μία την άλλη.
Καταστροφική απαλοιφή. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι καλώς καθορισμένο και ο συγκεκριμένος τύπος να είναι ασταθής (π.χ. $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ για μεγάλο x).

Παράδειγμα: δείκτης κατάστασης ως μέτρο προβλήματος (2023, ερώτηση 4, ερώτημα για τον δείκτη)

Η «2023» είναι `verbatim`.

Θέμα εξέτασης

- ☐ Ο δείκτης κατάστασης ενός προβλήματος είναι χρήσιμος γιατί αναδεικνύει την ευαισθησία των υπολογισμένων αποτελεσμάτων για μικρές αλλαγές στα δεδομένα εισόδου.

Λύση
Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: ξεχώρισε το **πρόβλημα** (δεδομένα → λύση) από τον **αλγόριθμο**. Ο δείκτης κατάστασης αφορά το πρόβλημα. Μετά διάβασε την πρόταση ξανά και σύγκρινε τις λέξεις «υπολογισμένων αποτελεσμάτων» με τον ορισμό.

Σημείωση
Αυτή είναι η πιο συχνή παγίδα του κεφαλαίου: οι προτάσεις που ανακατεύουν την ευαισθησία του προβλήματος με την ευστάθεια του αλγορίθμου. Όταν μια πρόταση λέει «υπολογισμένων» ή «του αλγορίθμου», δείξε ότι καταλαβαίνεις τη διαφορά.

Παράδειγμα: υπόλοιπο, σφάλμα και σύγκλιση σε στάσιμη μέθοδο (Σεπτέμβριος 2024, ερώτηση 1, ερώτημα 2)

Η εξέταση είναι μερική (`partial`).

Θέμα εξέτασης

Δίνεται το

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 27 & 0 \\ 27 & 82 & 2 \\ 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι ιδιοτιμές του A είναι $\approx 4.9443\text{e-}02, 8.0061\text{e+}00, 9.0944\text{e+}01$.

2. Ο δείκτης κατάστασης του A ως προς τη νόρμα-2 είναι $\kappa_2(A) = \square$.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: για συμμετρικό θετικά ορισμένο A το κ_2 είναι ο λόγος της μεγαλύτερης προς τη μικρότερη ιδιοτιμή. Οι ιδιοτιμές δίνονται. Γράψε το αποτέλεσμα με τη μορφή `X.XXe±EE`.

Σημείωση

DISCORD *(κατά φοιτητές, 2026-06)*: οι φοιτητές χαρακτηρίζουν τις επαναληπτικές και τις ιδιοτιμές «SOS». Ο δείκτης κατάστασης είναι αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις γιατί μια μέθοδος αργεί: όσο μεγαλύτερο το κ, τόσο πιο αργή η σύγκλιση και τόσο μικρότερη η ακρίβεια που μπορείς να πάρεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

10.3.1 2023, θέμα 4, υποερώτημα για το b+a και το b-a

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 4 ♣ (20δ.Χ.Ε.) - [ ] Αν οι μεταβλητές b > a > 0 στη MATLAB περιέχουν διαφορετικούς αριθμούς κινητής υποδιαστολής, τότε το μέγιστο δυνατό απόλυτο σφάλμα του υπολογισμένου αθροίσματος b+a είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο δυνατό απόλυτο σφάλμα του υπολογισμένου του b-a.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*
Κάθε πράξη επιστρέφει το στρογγυλοποιημένο αποτέλεσμα, με σχετικό σφάλμα το πολύ $u = \varepsilon/2$. Άρα το απόλυτο σφάλμα της υπολογισμένης $\mathrm{fl}(a \pm b)$ φράσσεται από $u\,|a \pm b|$.
Για $b > a > 0$ ισχύει $a + b > b - a > 0$, άρα το φράγμα του αθροίσματος είναι μεγαλύτερο από το φράγμα της διαφοράς. Η πρόταση **ισχύει** με αυτή την έννοια (φράγμα του απόλυτου σφάλματος). Αυτό δεν αντιφάσκει με το ότι η αφαίρεση κοντινών αριθμών χάνει σχετική ακρίβεια, γιατί η πρόταση μιλά για απόλυτο σφάλμα.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Διάκρινε το σχετικό από το απόλυτο σφάλμα. Πολλές προτάσεις του Χ.Ε. αλλάζουν νόημα ανάλογα με το ποιο από τα δύο ζητείται.

10.3.2 Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3, υποερώτημα για υπόλοιπο και σφάλμα

Θέμα εξέτασης

Άσκηση 3 ⚛ (20%), Χ.Ε. - [ ] Μια διαφορά μεταξύ του οφάλματος και του υπολοίπου στην επίλυση ενός γραμμικού συστήματος είναι ότι το οφάλμα δεν είναι υπολογίσιμο.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** *εμπιστοσύνη: μέτρια*
Το σφάλμα $e = x - \tilde{x}$ ορίζεται μόνο αν γνωρίζεις την ακριβή λύση x, δηλαδή ακριβώς ό,τι ψάχνεις. Το υπόλοιπο $r = b - A\tilde{x}$ υπολογίζεται από τα A, b και την προσέγγιση $\tilde{x}$. Η πρόταση **ισχύει**.
Το υπόλοιπο όμως δεν δίνει άμεσα το σφάλμα: μικρό υπόλοιπο δεν εγγυάται μικρό σφάλμα όταν ο δείκτης κατάστασης είναι μεγάλος.
Λύση από AI — ελέγξτε την.

Σημείωση

Η διαφορά σφάλματος και υπολοίπου είναι από τα πιο συχνά ερωτήματα Χ.Ε. Θυμήσου ότι το υπόλοιπο είναι υπολογίσιμο και το σφάλμα όχι.

11

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω όπως στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις, με χρονόμετρο και με γραπτά ενδιάμεσα βήματα. Κάθε γραμμή είναι μία ερώτηση της εξέτασης (εξέταση, θέμα, θεματική φράση, όχι το κείμενο της εκφώνησης).

Σημάνσεις: ✓ = υπάρχει κοινοτική λύση (δεν έχει επαληθευτεί) στο αρχείο λύσεων της εξέτασης (`<εξέταση>.solutions.m` ⚙ = λύση AI (γράφτηκε με τη βοήθεια AI, ελέγξτε την)· ○ = χωρίς λύση, και τα «Δεν λύθηκε». Δεν υπάρχουν επίσημες λύσεις.

Πολυωνυμική παρεμβολή (κεφ. 1)

- Σεπτέμβριος 2020, 3 μικρά ερωτήματα πολλαπλής επιλογής — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- 2023, θέμα 2 — μορφή Newton και γραμμική παρεμβολή — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2023, άσκηση 1 — παρεμβολή με τρεις τετμημένες — ○
- Σεπτέμβριος 2023, ερώτηση 2 — παρεμβολή με τρία σημεία και τμηματική γραμμική — ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 5 — φράγμα σφάλματος για $e^{1.01x}$ (δύο παραλλαγές, λύθηκε η των τριών κόμβων) — ⚙
- Ιούνιος 2025, θέμα 4, ερωτήματα 1–2 — δυναμομορφή και φράγμα σφάλματος — ⚙
- Ιούνιος 2026, θέμα 3, ερώτημα 1 — μορφή Lagrange — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2026, τελευταίο φύλλο (IMG_5926) — μορφή Newton και φράγμα — ○ (λείπουν οι τιμές)

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής (κεφ. 2)

- Σεπτέμβριος 2020, 7 μικρά ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης) — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- Φεβρουάριος 2021, θέμα 1 — συμπλήρωση κενών για το μεγαλύτερο k με realmin $\cdot\, 2^{-k} > 0$ — ✓ (`2021-02.solutions.md`)
- 2023, θέμα 4 — υποερώτημα για το $(1 + \varepsilon/2 + \varepsilon/2) == 1$ — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2025, θέμα 5, υποερώτημα 1 — $((1 + \varepsilon/2) \cdot 8 - 8)/\varepsilon$ — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 3 — υποερώτημα για το realmax + realmin − realmax — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2026, θέμα 4, υποερώτημα για το `Inf - Inf` — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 3 (Χ.Ε.) — ○
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 4 (Χ.Ε.) — ○
- Ιούλιος 2024, θέμα 4 (Χ.Ε., `realmin`) — ○

Επαναληπτικές μέθοδοι (κεφ. 3)

- Σεπτέμβριος 2020, 5 μικρά ερωτήματα — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- Ιούνιος 2022, θέμα 1 — φασματική ακτίνα του επαναληπτικού σχήματος (πολλαπλής επιλογής) — ⚙
- 2023, θέμα 1 — Jacobi και Gauss-Seidel με υπόλοιπα στη νόρμα-1 — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2023, ερώτηση 1 — Jacobi και Gauss-Seidel για $b = (6, 0, 1)^T$ — ✓ (`2023-06.solutions.md`)
- Σεπτέμβριος 2023, ερώτηση 4 — Jacobi και Gauss-Seidel για $b = (0, 0, 1)^T$ — ○ (η λύση του Ιουνίου 2023 αφορά άλλο b)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3, υποερώτημα για τη Richardson — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2025, θέμα 5, υποερώτημα για τον Gauss-Seidel — ⚙
- Ιούνιος 2026, θέμα 2, ερώτημα 2 (σύγκλιση Gauss-Seidel) — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2026, θέμα 4, υποερώτημα για τη Jacobi με μηδενική διαγώνιο — ⚙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)

Αριθμητική ολοκλήρωση (κεφ. 4)

- Σεπτέμβριος 2020, 2 μικρά ερωτήματα (μεταξύ των οποίων ολοκλήρωση $\int_0^{0.5}(4t^2+t+2)\,dt$) — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- Ιούλιος 2024, θέμα 2 — τραπέζιο, Simpson και σύγκριση σφαλμάτων για τμηματικά ορισμένη συνάρτηση — ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3, υποερώτημα για τον σύνθετο τραπέζιο — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2025, θέμα 2 — Simpson και τραπέζιο με φράγμα σφάλματος — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- 2023, θέμα 4, υποερώτημα για τον Simpson σε κυβική — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 1 — μέσου σημείου, Simpson και πλήθος υποδιαστημάτων — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2026, θέμα 6 — μέσου σημείου και Simpson με φράγμα — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)

Άμεσες μέθοδοι (κεφ. 5)

- Σεπτέμβριος 2020, 4 μικρά ερωτήματα — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- 2023, θέμα 3 — LU με μερική οδήγηση, $\|A\|_\infty$ και φράγμα του σχετικού σφάλματος — ✓ (`2023-06.solutions.md`, ίδιο μητρώο και ίδιο b)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1, ερώτημα 3 — παράγοντας Cholesky του A — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2025, θέμα 3, ερώτημα 4 — `[L,U]=lu(A)` με δύο εξόδους — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2026, θέμα 2, ερώτημα 1 — επιλογή Cholesky ή LU, πρώτη στήλη του L, κώδικας MATLAB — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 5 — μέθοδος που χρησιμοποιεί η MATLAB για το $C\backslash b$ — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούλιος 2024, θέμα 1, ερώτημα 3 — Cholesky του A 3×3 — ○
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 1, ερώτημα iii — Cholesky και $A = MDM^T$ — ○

Μη γραμμικές εξισώσεις και συστήματα (κεφ. 6 και Newton συστημάτων)

- Σεπτέμβριος 2020, 3 μικρά ερωτήματα (ρίζες και συστήματα) — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 8 — εκκίνηση προσέγγισης κοινής ρίζας (σύστημα) — ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2, ερώτημα 1 — ένα βήμα διχοτόμησης — ⊙
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2, ερώτημα 2 — πλήθος βημάτων διχοτόμησης για $\delta = 10^{-11}$ — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2, ερώτημα 3 — πίνακας συνοδός για τις ρίζες — ⊙
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2, ερώτημα 4 — νέα προσέγγιση $\hat{x}$ — ○ (δεν αναγνώσιμο στη μεταγραφή)
- Ιούνιος 2025, θέμα 1, ερώτημα 1 — Newton για $4x^3+3x^2+5x-4$ — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2025, θέμα 1, ερώτημα 3 — αρχικό διάνυσμα Newton για σύστημα — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 2, ερώτημα 1 — επιλογή Newton ή τέμνουσας — ⊙
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 2, ερώτημα 2 — δύο επαναλήψεις τέμνουσας — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 2, ερώτημα 3 — αρχικό διάνυσμα Newton για σύστημα — ⊙
- Ιούνιος 2026, θέμα 1, ερώτημα 1 — επιλογή Newton ή τέμνουσας — ⊙
- Ιούνιος 2026, θέμα 1, ερώτημα 2 — Newton με δύο επαναλήψεις — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2026, θέμα 1, ερώτημα 3 — αρχικό διάνυσμα Newton για σύστημα — ⊙

Νόρμες, SVD και δείκτης κατάστασης (κεφ. 7)

- Σεπτέμβριος 2020, 4 μικρά ερωτήματα σωστού/λάθους — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- Φεβρουάριος 2021, θέματα 2 και 3 — σωστό/λάθος για τριγωνικό και διαγώνιο μητρώο — ✓ (`2021-02.solutions.md`)
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 1 — $\|A\|_1$, $\kappa_2(A)$, Cholesky — ○
- Ιούλιος 2024, θέμα 1 — $\|A\|_2$ και $\kappa_2(A)$ για A 3×3 — ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1, ερώτημα 1 — νόρμα-∞ του $\mathrm{triu}(A)$ — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1, ερώτημα 2 — $\kappa_2(A)$ για συμμετρικό θετικά ορισμένο μητρώο — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2025, θέμα 3, ερωτήματα 1–3 — νόρμα-∞, $\kappa_2(A)$ και $\kappa_2(A^T A)$ — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2026, θέμα 2, ερώτημα 3 (i) — $\mathrm{cond}(A)$ — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)

Ιδιοτιμές και μέθοδος δύναμης

- Σεπτέμβριος 2020, 5 μικρά ερωτήματα — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- Ιούνιος 2026, θέμα 2, ερώτημα 2 (ii) — ένα βήμα της μεθόδου δύναμης — ⊙
- Ιούνιος 2026, θέμα 2, ερώτημα 3 (ii) — δύο βήματα της μεθόδου δύναμης — ⊙

Ελάχιστα τετράγωνα και QR (Householder)

- Ιούνιος 2025, θέμα 4, ερώτημα 3 — γραμμικό πολυώνυμο ελαχίστων τετραγώνων — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1, ερώτημα 4 — ανακλαστής Householder για την πρώτη στήλη — ⊙
- Φεβρουάριος 2026, τελευταίο φύλλο (IMG_5926) — γραμμικό πολυώνυμο ελαχίστων τετραγώνων — ○ (λείπουν οι τιμές)

Τμηματική παρεμβολή (χωρίς δικό του κεφάλαιο)

- Φεβρουάριος 2021, θέμα 4 — σωστό/λάθος για τμηματικά γραμμική συνάρτηση — ✓ (`2021-02.solutions.md`)
- Ιούνιος 2025, θέμα 4, ερωτήματα 4 και 6 — υποδιαστήματα για τμηματική παρεμβολή και S_1, S_2 — ⊙
- Ιούνιος 2026, θέμα 3, ερώτημα 2 — μέγιστο βήμα h για τμηματική παρεμβολή — ⊙

Σφάλματα, ευστάθεια και δείκτης κατάστασης (κεφ. 8)

- Σεπτέμβριος 2020, 2 μικρά ερωτήματα — ✓ (μερική, `2020-09.solutions.md`)
- 2023, θέμα 3, ερώτημα 2 — φράγμα του σχετικού σφάλματος της λύσης — ✓ (`2023-06.solutions.md`)
- 2023, θέμα 4, υποερώτημα για τον δείκτη κατάστασης — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- 2023, θέμα 4, υποερώτημα για το $b + a$ και το $b - a$ — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1, ερώτημα 2 — δείκτης κατάστασης ως λόγος ιδιοτιμών — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3, υποερώτημα για υπόλοιπο και σφάλμα — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2025, θέμα 5, υποερώτημα 1 (στρογγύλευση) — ⊙ (παράδειγμα στο κεφάλαιο)

Χ.Ε. με υποερωτήματα από διαφορετικά κεφάλαια

- Ιούλιος 2024, θέμα 3 (Χ.Ε., 8 επιλογές) — ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3 (Χ.Ε., 8 προτάσεις) — ⊙ (τρεις προτάσεις έχουν παράδειγμα στα κεφάλαια)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4 (αιτιολόγηση τριών υποερωτημάτων) — ○
- Ιούνιος 2025, θέμα 5 (Χ.Ε.) — ⊙

- Ιούνιος 2025, θέμα 6 (αιτιολόγηση) — ○
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 3 (Χ.Ε.) — ☼
- Φεβρουάριος 2026, θέμα 4 (αιτιολόγηση) — ○
- Ιούνιος 2026, θέμα 4 (Χ.Ε.) — ☼
- Ιούνιος 2026, θέμα 5 (αιτιολόγηση) — ○

Σημείωση

Προσομοίωση. Διάλεξε θέματα από τη **2023**, τη **2024-09** και τη **2026-06** και λύσε τα μέσα σε χρονόμετρο. Η «2023» είναι η μόνη πλήρης μεταγραφή, άρα είναι η πιο αξιόπιστη για προσομοίωση. Γράψε όλα τα ενδιάμεσα βήματα (πίνακες, διαιρεμένες διαφορές, υπόλοιπα), γιατί οι κλάσεις του μαθήματος κρίνουν τη διαδικασία και όχι μόνο τον αριθμό.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια ή ως αποσπάσματα για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (12 εξετάσεις, 2020–2026). Μόνο η «2023» είναι σημειωμένη ως πλήρης· όπου μια μεταγραφή είναι μερική, συμβουλέψου το πρωτότυπο.
- **Κοινοτικές λύσεις:** τα αρχεία λύσεων της βάσης (Σεπτέμβριος 2020, Φεβρουάριος 2021, Ιούνιος 2021, Ιούνιος 2023, Σεπτέμβριος 2023, Ιούλιος 2024), όλα με κατάταξη `community`. Δεν έχουν επαληθευτεί.
- **Λύσεις AI:** για όσες εξετάσεις δεν υπάρχουν λύσεις, γράφτηκαν με τη βοήθεια AI και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο· κάθε μία σημαίνεται.
- **Οδηγός μαθήματος και περίγραμμα:** κατάλογος μαθημάτων 2025-26 (ECTS, ώρες, διδάσκουσα) και περίγραμμα του μαθήματος.
- **Διαφάνειες eClass (σύντομα αρχεία κειμένου):** «Διάλεξη #4» (αριθμοί κινητής υποδιαστολής, `Lecture4_20260304`), «Διάλεξη #10» (άμεσες μέθοδοι, `Lecture10_20260424`) και «Διάλεξη #12» (επαναληπτικές μέθοδοι, `Lecture12_20260429`).
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία. Όλα είναι ανεπίσημα.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Ιανουάριος 2026, Ιούνιος 2026 με πλήρη κείμενο)· στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.